

Corso di Laurea in Ingegneria e Scienze Informatiche

Progettazione di un configuratore di vendite

Tesi di laurea in:
BASI DI DATI

Relatore

Prof.sa Annalisa Franco

Candidato

Cavina Mattia

Sommario

Max 2000 characters, strict.

Indice

Sommario	iii
1 Introduzione	1
2 Situazione As-Is	3
2.1 Premessa	3
2.2 Situazione infrastrutturale aziendale	3
2.3 Attuali software utilizzati	4
2.4 Organizzazione aziendale e flussi di lavoro	5
3 Raccolta dei requisiti	7
3.1 Scelta dei candidati	7
3.2 Modalità di svolgimento raccolta informazioni	8
3.3 Riassunto punti emersi	9
3.3.1 Rispetto all'attuale sistema	9
3.3.2 Richieste avanzate	10
4 Analisi dei requisiti	13
4.1 Requisiti funzionali	13
4.2 Requisiti non funzionali	13
4.3 Requisiti futuri should-have	13
5 Progettazione dell'architettura	15
5.1 Preambolo sulle scelte architetturali	15
5.2 Deployment	15
5.2.1 Diagramma dei Deployment	15
5.3 Componenti	15
5.3.1 Diagramma dei Componenti	15
5.4 Flussi di lavoro	15
5.4.1 Diagrammi di sequenza	15

6	Scelte progettuali	17
6.1	Scelta modello di sviluppo	17
6.2	Suddivisione e contenuto dei rilasci	17
6.3	Timeline di progetto e successivi focus group	17
6.4	Scelta Framework ORM	17
6.5	Scelta Framework grafico	17
6.6	Scelta del pattern di progettazione	17
7	Progettazione del database	19
7.1	Esportazione Vecchio Db	20
7.2	Creazione regole di denominazione	20
7.3	Utilizzo di SSIS nel processo di migrazione	20
7.4	Ristrutturazione database	20
7.4.1	Eliminazione ridondanze e normalizzazione	20
7.4.2	Creazione tabelle di lookup	20
7.4.3	Aggiunta tabelle non presenti	20
7.4.4	Creazione tabelle di Back Up	20
7.4.5	Scelta di strutture Avanzate come Triggers e Stored Procedure	20
7.5	Schema logico finale	20
7.6	Popolamento database	20
7.7	Dati fissi	20
7.8	Dati fissi da vagliare	20
7.9	Dati provenienti da altri DB	20
7.9.1	Scelta dei dati	20
7.9.2	Query di sincronizzazione e tempistiche di aggiornamento	20
8	Creazione Model	21
8.1	Mapping delle classi	21
8.2	Struttura del package	21
8.2.1	Classi di Test	21
8.2.2	Repository	21
8.2.3	Classi ed Interfacce esposte	21
9	Creazione View	23
9.1	Utilizzo di Figma per disegno interfacce	23
9.2	Creazione delle Factory per le View	23
9.3	Scelta delle classi di viewmodel	23
10	Modulo controller	25
10.1	Utilizzo della Dependency Injection	25
10.1.1	Utilizzo di multi Threading per la gestione dei dati	25

10.2 Scelta gestione transazione e dei commit	25
10.3 Utilizzo della Cache in memoria per la gestione di dati fissi	25
11 Modulo configurazione prodotto	27
11.1 Scopo del modulo	27
11.2 Focus group individuazione metodologia	27
11.3 Studio sulla guida alla configurazione	27
11.4 Query utilizzate per la ricerca	27
	29
Bibliografia	29

Elenco delle figure

2.1 Schema degli stati di una offerta commerciale	6
---	---

Capitolo 1

Introduzione

Il progetto di tesi è volto alla progettazione ex-novo del programma di vendita dell'azienda Cepi S.p.a. , azienda con una produzione di tipo Engineering To Order (ETO) specializzato nella progettazione di impianti di stoccaggio custom. La tipologia di produzione ETO ha portato ad un profondo studio della situazione odierna, delle sue esigenze attuali e future tenendo aperte le possibilità di ampliamenti. L'analisi ha comportato un sostanziale lavoro di programmazione e raccolta dati per coprire nel modo più ampio i bisogni aziendali. Questa prima fase è stata condotta inizialmente attraverso la selezione di figure chiave scelte per mansione o/e ruolo, che potessero dare una visione dei bisogni del proprio o altrui reparto e successivamente sottoponendoli ad interviste. Sono state condotte 14 interviste, di cui 8 in modalità vis a vis, mentre le restanti 6 attraverso la dimostrazione dell'attuale applicativo utilizzato. Il risultato delle interviste condotte, ha fatto emergere attuali e nuove necessità architetture da affrontare come il cross-platform, l'utilizzo offline del database e la necessità di costruire offerte in modo più agile e strutturato. Questa prima fase ha inoltre sottolineato come il progetto non debba solo sostituire l'attuale sistema, ma debba inserirsi in un contesto di rinnovamento più ampio, coordinandosi con altri programmi aziendali e relativi database in ottica "single-principal responsibility (SRP)" eleggendo dei master data che siano i soli responsabili della creazione di certi dati. Il SRP ha plasmato notevolmente la costruzione del database ricreando, dove possibile, le strutture pre esistenti da cui si necessitava recuperare i dati mediante reverse

engineering. section 7.9 L'intero sistema è stato pensato per appoggiarsi all'infrastruttura esistente aziendale, come SQLServer[Mic25a], ma studiando delle logiche di flessibilità e ampliamento dinamico studiando accuratamente le relazioni tra le tabelle. Si è reso necessario cercare e scegliere inoltre un framework per la parte grafica che potesse soddisfare il cross-platform

essendo esso nelle richieste avanzate. La costruzione delle interfacce grafiche, è stata supportata dal sito "Figma"[Fig] che ha permesso una progettazione in ottica mobile first.⁹ La scelta accurata dei framework e le strutture dati nella fase iniziale, ha pesato molto in termini di tempo e progettazione, per garantire al richiedente un sistema che non rischiasse né il debito tecnico, né la preclusione a sviluppi futuri. La pianificazione dei primi test con gli utenti, dei rilasci delle demo e del metodo di progettazione sono state cruciali per dettare tempi e priorità degli item dovendo coprire in modo esaustivo almeno il core del progetto.

Capitolo 2

Situazione As-Is

2.1 Premessa

La situazione infrastrutturale aziendale è stata studiata dal sottoscritto nel corso del tirocinio formativo. La raccolta dei dati è stata svolta mediante interviste e studio dell'attuale sistema informatico. Nelle sezioni che seguono introdurrò brevemente l'As-Is.

2.2 Situazione infrastrutturale aziendale

L'infrastruttura informatica aziendale si appoggia su server fisici allocati internamente e gestiti mediante Active Directory. I server fisici sono, a loro volta virtualizzati per gestire separatamente le memorie in base alla finalità garantendo isolamento delle informazioni e permessi di accesso. Ogni reparto ha accesso a determinati server virtuali in cui gestisce in autonomia i propri contenuti. I database dei principali programmi sono gestiti all'interno di un server dedicato dove è installato un motore SQL Server [Mic25a]. I principali database aziendali sono:

- **AdHoc[Zuc]**: l'enterprise resource planning (ERP) aziendale, programma che gestisce le attività aziendali come gli approvvigionamenti e la movimentazione dei prodotti, le vendite, le fatturazioni nonché i cicli produttivi.

- **Fusion[Rul]**: il product lifecycle management (PLM) aziendale, programma volto alla gestione dei prodotti meccanici, dalla loro creazione all'archiviazione dei disegni con relative distinte dei componenti. Altre funzioni applicate sui prodotti sono la gestione delle revisioni o versionamenti, ed infine la loro fine produzione.
- **BombConfine**: database ponte tra i database esterni e quello dell'ERP. All'interno sono presenti tabelle di frontiera scritte da programmi esterni e che il gestionale usa per importare i dati.

La sicurezza aziendale è sostenuta da network address translation (NAT) e Firewall che impediscono l'accesso dall'esterno se non tramite virtual private network (VPN).

2.3 Attuali software utilizzati

Nel capitolo precedente abbiamo fatto cenno ai database ed ai relativi programmi che gestiscono quanto concerne l'ERP e il PLM. Per quanto riguarda le vendite, punto focale dell'intervento richiesto, l'azienda utilizza attualmente un'applicazione sviluppata internamente. L'attuale sistema sviluppato in Access, programma della suite Microsoft Office, comprende al suo interno sia il frontend che il backend. Il software è stato implementato circa 30 anni fa ed ha subito numerosi aggiornamenti e modifiche nel tempo per adattarsi alle esigenze commerciali e all'evoluzione del mercato. L'applicazione consente di creare, modificare e gestire i contratti con i clienti, includendo funzionalità quali la gestione degli sconti, la personalizzazione delle offerte e la stampa dei documenti. Tuttavia, nonostante le funzionalità implementate, il software presenta significative criticità che ne limitano l'efficienza e l'usabilità, come confermato dalle interviste condotte con gli utenti. Tali criticità includono instabilità operativa, mancanza di standardizzazione, codifiche obsolete, difficoltà negli aggiornamenti di prezzo e assenza di integrazione con altri sistemi aziendali. Di conseguenza, è indispensabile sviluppare un nuovo programma che affronti tali problematiche e migliori l'esperienza degli utenti, preservando nel contempo le funzionalità essenziali del sistema attuale. Il programma Access è stato fondamentale in questi anni per l'utilizzo in zone offline. Questa funzionalità è

stata favorita dalla natura del programma stesso, il quale racchiude in un solo file database e frontend, copiandolo in locale e sincronizzandolo una volta tornato in sede.

2.4 Organizzazione aziendale e flussi di lavoro

Il flusso lavorativo è risultato non essere un aspetto secondario nello sviluppo richiesto. Esso si deve interporre tra il reparto commerciale, ovvero addetti alle vendite, i reparti progettuali e produttivi come uffici tecnici, logistica ed amministrazione. L'attuale flusso di lavoro analizzato pone il reparto commerciale come punto di partenza dell'intero flusso che arriva fino al post-vendita. Il contratto, creato da tale reparto, dopo essere stato stipulato viene inviato al reparto amministrativo che ne importa i dati all'interno del gestionale. Simultaneamente esso viene mandato al reparto project manager che lo revisiona tecnicamente in caso di errori progettuali. Dopo la revisione tecnica, il contratto viene spedito al reparto logistico che preventivamente verifica i dati di destinazione ed organizza le spedizioni sulla base del venduto. A causa del sistema obsoleto utilizzato ed il debito tecnico accumulato negli anni, l'attuale sistema è isolato rispetto ai programmi utilizzati dall'azienda. Quest'ultimo punto fa parte delle richieste imprescindibili da risolvere. L'integrazione nell'ecosistema informatico passa prima di tutto dall'unificazione dei codici, ovvero quelli a listino con i prodotti a gestionale, ma anche creando un flusso di notifiche tra i vari ambiti.

Capitolo 3

Raccolta dei requisiti

3.1 Scelta dei candidati

La raccolta requisiti si è svolta mediante la selezione di figure aziendali con distinti ruoli ed esperienza. Queste figure selezionate sono state poi sottoposte ad una intervista sia in modalità vis a vis, che in alcuni casi da remoto per favorire la registrazione del meeting. I candidati possono poi essere raggruppati in soci aziendali, utilizzatori, e non utilizzatori. All'interno degli ultimi due gruppi sono state selezionate, per far fronte ai basias dovuti all'abitudine, candidati sia con esperienza pluriennale che nuovi assunti con poca esperienza limitata. In totale sono state intervistate 14 persone così suddivise:

Utilizzatori abituali:

- **Agenti commerciali esterni:** 2 persone
 - 1 agente con esperienza limitata.
 - 1 agente con esperienza consolidata.
- **Commerciali interni:** 4 persone
 - 1 specializzato in nuovi impianti.
 - 1 specializzato in ricambi.

- 2 con competenze trasversali sia per quanto concerne nuovi impianti che post-vendita.

Utilizzatori saltuari:

- **Soci aziendali con responsabilità:** 3 persone
 - 1 responsabile delle vendite
 - 1 responsabile tecnico
 - 1 responsabile amministrativo e CEO
- **Direttore di produzione:** 1 persona

Non utilizzatori:

- **Impiegati tecnici:** 4 persone
 - 1 Project manager.
 - 1 Responsabile logistica.
 - 1 Progettista meccanico.
 - 1 Progettista elettrico.

L'ordine delle interviste svolte non è stato lineare reparto per reparto, ma si è optato di partire prima di tutto dalla proprietà per capire la direzione ed aspettative del progetto. Le restanti interviste hanno seguito un ordine sparso alternando utilizzatori e non utilizzatori, cercando di non saturare subito ogni reparto in modo da sfruttare quanto appreso dalle interviste precedenti per guidare le successive.

3.2 Modalità di svolgimento raccolta informazioni

Le interviste sono state condotte in modalità mista, in presenza e da remoto, secondo la disponibilità degli intervistati, ma sempre singolarmente. Ogni intervista, con permesso degli interlocutori, è stata registrata anche solo l'audio per poi

essere rielaborata e trascritta anche mediante strumenti IA. La scelta di utilizzare la modalità fisica o da remoto è stata dettata dalla necessità, per utilizzatori abituali di registrare visivamente come utilizzano l'attuale applicativo captando i flussi di utilizzo e le principali funzioni attualmente presenti da mantenere. Si è utilizzato Microsoft Teams per registrare i meeting. Gli utenti non utilizzatori, o saltuari si è preferito un approccio in presenza facilitando la comunicazione e l'interazione e, dove possibile, raccogliendo consigli sulle parti del progetto che potevano interessargli.

Le prime interviste sono state supportate da una scaletta di domande, preparate sulla base dell' AS-IS² che hanno aiutato a guidare l'incontro. Con il progredire delle interviste è stato adottato un approccio più flessibile, portando i risultati delle interviste precedenti ai nuovi incontri per approfondire aspetti specifici e chiarire dubbi emergenti, ma soprattutto distillare quali bisogni erano i più condivisi. Questo approccio ha consentito di raccogliere quanti più requisiti possibili, ordinandoli per importanza.

3.3 Riassunto punti emersi

In questa sezione elencherò i principali punti emersi dagli incontri che hanno portato ad una analisi dei requisiti.

3.3.1 Rispetto all'attuale sistema

Funzionalità da mantenere

Nelle interviste raccolte sono stati sottolineati una serie di funzionalità da mantenere. Tali funzionalità sono:

- Gestione delle scontistiche a cascata. Attualmente si ha la possibilità di inserirle in più punti, ovvero nella singola voce, nel capitolo, o dell'offerta stessa.
- Gestire all'interno delle voci o capitoli opzionali che non concorrono al prezzo offerto, ma ad uno opzionale.

- Gestione di porzioni di contratto raggruppati in capitoli.
- I campi del database che attualmente concorrono alla stampa del contratto, sono da mantenere.
- Mantenimento di una reportistica formato PDF del contratto digitale. Da gestire, come ora, il multilingua nel report.
- Possibilità di esportare all'ERP le voci contrattuali dell'ordine.

Criticità emerse

Mediante le dimostrazioni di utilizzo si è potuto raccogliere le criticità da attenzionare per evitare di ripresentino, come:

- L'attuale sistema si blocca, specialmente in condizioni di concorrenza se più utenti utilizzano in contemporanea il file.
- Non è presente una gestione centralizzata dei listini ed l'aggiornamento dei codici, attualmente si gestisce un file Excel manualmente.
- Mancanza di linee guida nella compilazione delle offerte. Si è avanzata l'ipotesi di un configuratore di prodotto che aiuti l'utente.
- Mancanza di gestione dei valori duplicati e controlli sulle chiavi porta a creare clienti e prodotti duplicati.

3.3.2 Richieste avanzate

Gestione ruoli e permessi

La scelta di coprire quanti più reparti ha fatto emergere la necessità di gestire i ruoli nell'applicativo. Si è richiesto quindi di attribuire agli utenti dei ruoli che corrisponderanno a livelli di viste e permessi sulle informazioni contenute nel programma stesso. I ruoli individuati sono:

- Admin con visione sull'intero sistema, con possibilità esclusiva di modifica ad alcune tabelle fondamentali.

- Commerciali interni che possono gestire nell'interezza clienti e contratti.
- Commerciali esterni all'azienda, esempio agenti a partita IVA, possono vedere solo i propri clienti e contratti.
- Amministrazione contabile, può modificare i dati contabili dei clienti. Questo ruolo può altresì esportare le voci contrattuali all'ERP per gestire la fiscalità.
- Project Manager degli impianti con possibilità di revisionare una copia tecnica della vendita, in modo da integrare il non venduto o internamente trasmettere ai reparti tecnici contratti tecnicamente corretti.
- Visualizzatore senza permessi di scrittura, ma solo possibilità di consultare i contratti stipulati.

Gestione dei contratti

Nella creazione dei contratti, core del progetto, si svilupperà il vero salto di qualità. Ho attenzionato molto questa parte ed ho raccolto delle richieste che possono, anche in fase di primo rilascio, dare al richiedente un sistema più ottimale. Tali migliorie sono:

- Attualmente non sono gestiti storici dei dati, si è quindi richiesto una gestione dello storico delle modifiche.
- Possibilità di gestire più versioni di uno stesso contratto legati dal medesimo codice progressivo. In caso di approvazione serve far decadere le versioni non approvati.
- Importare dal PLM dati tecnici dei prodotti per eseguire conti utili alla contrattazione (Es: Potenza elettrica totale consumata).
- Gestione degli stati di avanzamento di un progetto e relative notifiche.
- Revisione tecnica del venduto in modo da dare la possibilità di proporre all'occorrenza integrazioni contrattuali.

Capitolo 4

Analisi dei requisiti

4.1 Requisiti funzionali

4.2 Requisiti non funzionali

4.3 Requisiti futuri should-have

Capitolo 5

Progettazione dell'architettura

5.1 Preambolo sulle scelte architettoniche

5.2 Deployment

5.2.1 Diagramma dei Deployment

5.3 Componenti

5.3.1 Diagramma dei Componenti

5.4 Flussi di lavoro

5.4.1 Diagrammi di sequenza

Capitolo 6

Scelte progettuali

6.1 Scelta modello di sviluppo

6.2 Suddivisione e contenuto dei rilasci

6.3 Timeline di progetto e successivi focus group

6.4 Scelta Framework ORM

6.5 Scelta Framework grafico

6.6 Scelta del pattern di progettazione

Capitolo 7

Progettazione del database

7.1 Esportazione Vecchio Db

7.2 Creazione regole di denominazione

7.3 Utilizzo di SSIS nel processo di migrazione

7.4 Ristrutturazione database

7.4.1 Eliminazione ridondanze e normalizzazione

7.4.2 Creazione tabelle di lookup

7.4.3 Aggiunta tabelle non presenti

7.4.4 Creazione tabelle di Back Up

7.4.5 Scelta di strutture Avanzate come Triggers e Stored Procedure

7.5 Schema logico finale

7.6 Popolamento database

²⁰7.7 Dati fissi

7.8 Dati fissi da vagliare

7.9 Dati provenienti da altri DB

7.9.1 Scelta dei dati

Capitolo 8

Creazione Model

8.1 Mapping delle classi

8.2 Struttura del package

8.2.1 Classi di Test

8.2.2 Repository

8.2.3 Classi ed Interfacce esposte

Capitolo 9

Creazione View

9.1 Utilizzo di Figma per disegno interfacce

9.2 Creazione delle Factory per le View

9.3 Scelta delle classi di viewmodel

Capitolo 10

Modulo controller

10.1 Utilizzo della Dependency Injection

10.1.1 Utilizzo di multi Threading per la gestione dei dati

10.2 Scelta gestione transazione e dei commit

10.3 Utilizzo della Cache in memoria per la gestione di dati fissi

Capitolo 11

Modulo configurazione prodotto

11.1 Scopo del modulo

11.2 Focus group individuazione metodologia

11.3 Studio sulla guida alla configurazione

11.4 Query utilizzate per la ricerca

Bibliografia

- [Das] Dassault Systèmes. Solidworks. <https://www.solidworks.com/>.
- [Fig] Figma. Figma. <https://www.figma.com/>.
- [Mic] Microsoft. Entity framework core (ef core). <https://learn.microsoft.com/it-it/ef/core/>.
- [Mic25a] Microsoft. Sql server. <https://www.microsoft.com/sql-server>, 2025.
- [Mic25b] Microsoft. Sql server integration services. <https://www.microsoft.com/sql-server/integration-services>, 2025.
- [Mic25c] Microsoft. Sql server migration assistant (ssma). <https://www.microsoft.com/sql-server/migration-assistant>, 2025.
- [Rul] Rule Designer. Fusion. <https://www.rule designer.com/it/>.
- [S.p] Cepi S.p.A. Azienda di impianti di stoccaggio. Azienda di Impianti di stoccaggio, <https://www.cepisilos.com/it/>.
- [SQL] SQLite. Sqlite. Lightweight database engine, <https://www.sqlite.org/>.
- [Zuc] Zucchetti. Ad-hoc. <https://www.zucchetti.com/it-it/soluzioni/gestionali>.

Acknowledgements

Optional. Max 1 page.